



# 全国青少年安全与应急科普创新大赛

## 比赛专用

李亦然

请在此框内使用黑色笔签署真实姓名

姓名：李亦然

证件号：220503201412220711

### 全国青少年安全与应急科普创新大赛申报书

申报类别：方案创新设计·人工智能方向

#### 一、基础信息栏

| 项目   | 内容                |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 作品名称 | 紧急救援模拟训练营         |      |                   |
| 选手姓名 | 李亦然               | 参赛组别 | 小学高年级组<br>(4-6年级) |
| 学校名称 | 北京明远教育书院实验小学青年城校区 | 指导教师 | 王美                |

#### 二、作品呈现形式栏

☐ 智能科普系统生成

☒ 应急场景模拟推演

☐ 互动式安全普及

☐ 智能决策辅助

#### 三、技术方案简述栏 (100-200 字)

(可简述核心 AI 技术应用、功能逻辑、操作流程等)

**\*\*AI反馈系统 (ai-helper.js) :**

**\*\* 当前版本采用静态预设反馈模式，所有反馈文案经大模型生成初稿后人工审核定稿，确保知识准确。下一版本计划支持大模型实时对话，实现动态个性化反馈。**

**\*\*推演引擎 (engine.js) :**

**\*\* 状态机模式管理关卡流程，记录用户决策路径，驱动闯关进度与评分计算。**

**\*\*场景数据层 (scenarios.js) :**

**\*\* 数据驱动架构，四个场景的18个关卡内容以结构化数据定义，便于扩展。**

**\*\*功能逻辑与操作流程: \*\***

用户进入首页大厅 选择场景 逐关阅读情境描述 点击选项做出应急决策 答错以反馈卡片提示纠正并重选、答对以反馈卡片讲解要点后进入下一关 完成该场景全部关卡获得徽章与知识总结 大厅可随时通过"我的安全手册"回顾已学知识 全部4场景通关可下载「安全小达人」证书。

**\*\*技术实现: \*\***

纯HTML/CSS/JS构建，无框架依赖。CSS @keyframes实现火灾、地震、溺水、烫伤四类场景动画及答错时的危险后果可视化（红色警示闪烁+场景抖动）。Web Audio API合成答对、答错、通关音效，支持一键静音。localStorage持久化学习进度和用户偏好（含音效开关设置）。Canvas API生成可下载的PNG格式证书。适配电脑和平板设备，无需安装，浏览器直接打开即可运行。

#### 四、原创声明栏

本人郑重声明：

- 1、本次申报的作品为本人/团队独立创作，无剽窃、抄袭他人成果行为，不存在知识产权侵权问题。
- 2、作品所涉及的技术、资料、数据等均来源于合法合规渠道，符合大赛相关规定及国家法律法规要求。
- 3、若申报作品存在弄虚作假、侵权等问题，本人自愿承担一切责任，放弃大赛参赛资格及相关荣誉。

参赛选手签名：李亦然

日期：2026年6月28日

指导教师签名：王美

日期：2026年6月28日

#### 验证区



验证区域禁止填写内容

验证区域禁止填写内容

作答区域

此区域禁止填写任何信息